CESUN UNIVERSIDAD

Ingeniera en Desarrollo de Software

Investigacion autónoma de pygame

Docente: Miguel Cardona

Alumno: Daniel Delgado Quiñonez

Materia: Lógica de programación

Grupo / Cuatrimestre: 01IDESVA – 1 Cuatrimestre

Tijuana, B. C., a 03 de noviembre de 2026

Investigación autónoma sobre Pygame

1. ¿Qué es Pygame y para qué se utiliza?

Pygame es una biblioteca de Python diseñada para facilitar el desarrollo de videojuegos y aplicaciones multimedia en dos dimensiones (2D). Proporciona herramientas que permiten trabajar con gráficos, imágenes, sonidos, música, animaciones y controles mediante teclado o mouse.

Esta biblioteca utiliza SDL (Simple DirectMedia Layer), una tecnología que permite gestionar diferentes recursos multimedia y la interacción con el hardware de la computadora.

Pygame se utiliza principalmente para:

- Crear videojuegos en dos dimensiones.
- Diseñar animaciones y simulaciones interactivas.
- Reproducir efectos de sonido y música.
- Detectar entradas del usuario mediante teclado y mouse.
- Administrar ventanas, imágenes y elementos gráficos.
- Desarrollar proyectos educativos para aprender programación.

Una de sus principales ventajas es que permite desarrollar videojuegos utilizando los conocimientos fundamentales de Python, sin necesidad de utilizar motores gráficos complejos.

2. ¿Cómo se relaciona Pygame con los temas vistos en clase?

Pygame permite aplicar diferentes conceptos fundamentales de programación, ya que para desarrollar un videojuego es necesario utilizar estructuras de control, funciones, variables, estructuras de datos y manejo de eventos.

A continuación, se explica cómo se relacionan estos conceptos:

a) Ciclos (loops)

Los ciclos permiten mantener el videojuego en funcionamiento mientras el usuario juega. En Pygame se utiliza principalmente un ciclo while para actualizar continuamente la pantalla, verificar las acciones del jugador y controlar los elementos del juego.

Ejemplo:

while running: # Actualizar el juego # Detectar eventos # Dibujar los elementos

b) Eventos

Los eventos permiten detectar las acciones que realiza el usuario, como presionar una tecla, mover el mouse o cerrar la ventana del juego.

Pygame utiliza pygame.event.get() para obtener los eventos y procesarlos.

Ejemplo:

for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False

c) Estructuras de datos

Las estructuras de datos permiten almacenar y organizar información necesaria para el funcionamiento del videojuego, como las posiciones de los jugadores, las puntuaciones y las características de los objetos.

Por ejemplo, se pueden utilizar listas, tuplas y diccionarios para organizar diferentes elementos.

d) Funciones

Las funciones permiten dividir el código en diferentes secciones para facilitar su organización, reutilización y mantenimiento.

En un videojuego se pueden crear funciones para dibujar los jugadores, mover la pelota, detectar colisiones y actualizar las puntuaciones.

Ejemplo:

def mover_pelota(): # Actualizar posición de la pelota pass

e) Condicionales

Las estructuras if, elif y else permiten tomar decisiones dentro del videojuego.

Por ejemplo, se utilizan para detectar si la pelota toca una pared, si un jugador consigue un punto o si se alcanza la puntuación máxima.

f) Variables

Las variables permiten almacenar información que cambia durante la ejecución del videojuego, como la posición de los objetos, la velocidad de la pelota y los puntos de cada jugador.

3. ¿Qué significa que Pygame permite "tomar mucho o poco" de la librería?

Esto significa que Pygame ofrece diferentes herramientas y funcionalidades que el programador puede utilizar según las necesidades de su proyecto.

No es obligatorio utilizar todas las funciones de la biblioteca para desarrollar un videojuego. El programador puede seleccionar únicamente los módulos que necesita o aprovechar una mayor cantidad de herramientas para crear proyectos más completos.

Por ejemplo:

- Uso básico: utilizar Pygame para crear una ventana, dibujar figuras geométricas y detectar movimientos del teclado.
- Uso intermedio: agregar imágenes, sonidos, animaciones, colisiones y sistemas de puntuación.
- Uso avanzado: desarrollar videojuegos más completos con diferentes escenarios, menús, música, efectos especiales y sistemas de interacción.

Esta flexibilidad permite que tanto principiantes como programadores experimentados puedan utilizar Pygame de acuerdo con sus conocimientos y objetivos.

En otras palabras, el programador tiene libertad para decidir qué herramientas utilizar y cuánto control desea tener sobre el funcionamiento interno de su videojuego.

4. Aplicación de Pygame en el proyecto Pong

En el desarrollo del videojuego Pong se utilizan diferentes funcionalidades de Pygame y conceptos de programación estudiados en clase.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

- Creación de la ventana donde se desarrolla el juego.
- Dibujo de las paletas y la pelota mediante figuras geométricas.
- Detección de eventos del teclado para controlar a los jugadores.
- Utilización de ciclos para mantener activa la partida.
- Detección de colisiones entre la pelota, las paletas y las paredes.
- Uso de variables para controlar las posiciones y puntuaciones.
- Implementación de funciones para organizar el código.
- Reproducción de efectos de sonido cuando se anota un punto.

De esta manera, el proyecto permite demostrar cómo los conceptos básicos de Python pueden combinarse con las herramientas de Pygame para desarrollar un videojuego funcional.

5. Conclusión

Pygame es una herramienta útil para aprender y desarrollar videojuegos utilizando Python, ya que permite aplicar de manera práctica diferentes conceptos fundamentales de programación. Su facilidad de uso y flexibilidad la convierten en una buena alternativa para estudiantes que desean comprender cómo funcionan los videojuegos desde su programación.

Durante el desarrollo del proyecto Pong es posible poner en práctica conocimientos como ciclos, eventos, funciones, variables, condicionales y estructuras de datos. Además, permite comprender cómo interactúan los elementos gráficos, los controles y los sonidos dentro de una aplicación.

6. Referencias bibliográficas

Puedes utilizar estas fuentes para respaldar tu investigación:

1. Pygame. (s. f.). Pygame Documentation. Documentación oficial. https://www.pygame.org/docs/
2. Pygame. (s. f.). Getting Started with Pygame. https://www.pygame.org/wiki/GettingStarted
3. Python Software Foundation. (s. f.). Python Documentation. https://docs.python.org/3/